

— AVANCE 1 —

YuraGuard

EQUIPO 9



Martha Medina

Ing. Informática



Anderson Bruno

Ing. Industrial



Angel Valverde

Ing. Ambiental



Xiomara Quispe

Ing. Industrial

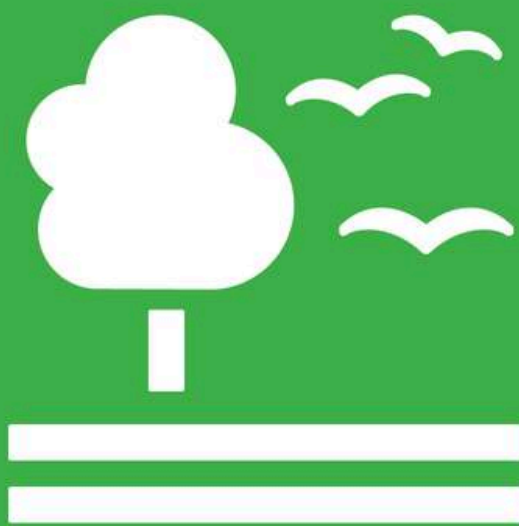


Aldair Castillo

Ing. Informática

ODS:

15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

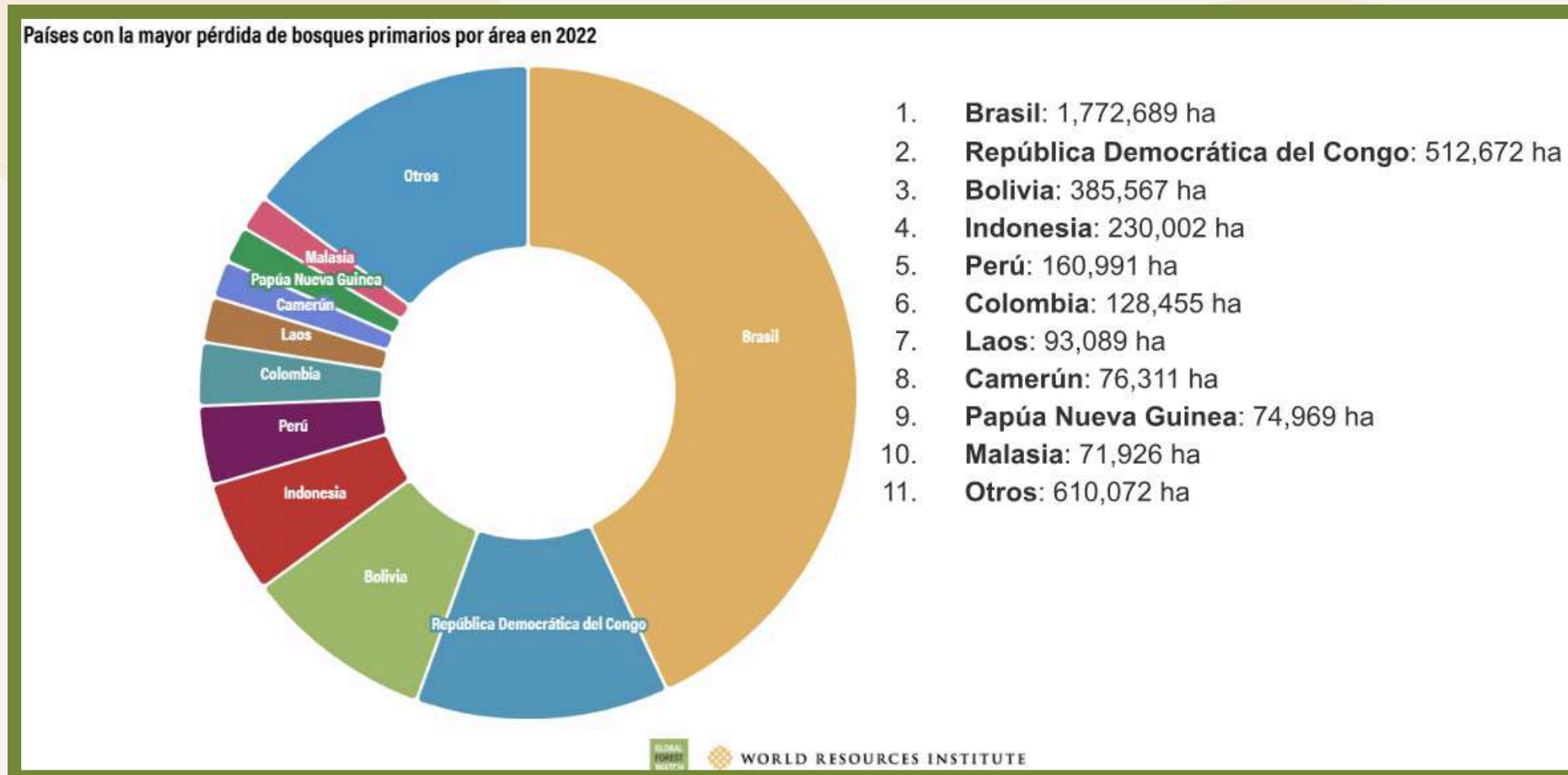


“Proteger los bosques es proteger el futuro del planeta.”

Meta relacionada con nuestro proyecto:

- Protección de bosques y biodiversidad
- Reducción de deforestación

PROBLEMÁTICA



Ranking 2022 de países con mayor pérdida de bosques primarios -
Global Forest Watch

- El **67%** de la **pérdida de cobertura arbórea** en el país se asocia a **deforestación**
- En el año **2022**, **Perú** se posicionó como el **5to país con mayor pérdida de bosques**
- En el **2024**, **perdió más de 190 mil**

PROBLEMÁTICA

- La deforestación ilegal produce la pérdida de hábitats y especies, así como también de recursos para las comunidades



Foto de Karina Elena Quispe Alí, voluntaria de Clima de Cambios - PUCP

- Se puede **perder más de 6 millones de soles** en una sola operación ilegal



Incautación de troncos talados de forma ilegal en Ucayali, 2023 - MININTER

IMPACTO

Cambio climático

La deforestación libera grandes cantidades de CO₂

Alteración del ecosistema

Afecta la regulación del clima

Pérdida de biodiversidad

Amenaza a un 80% de la flora y fauna

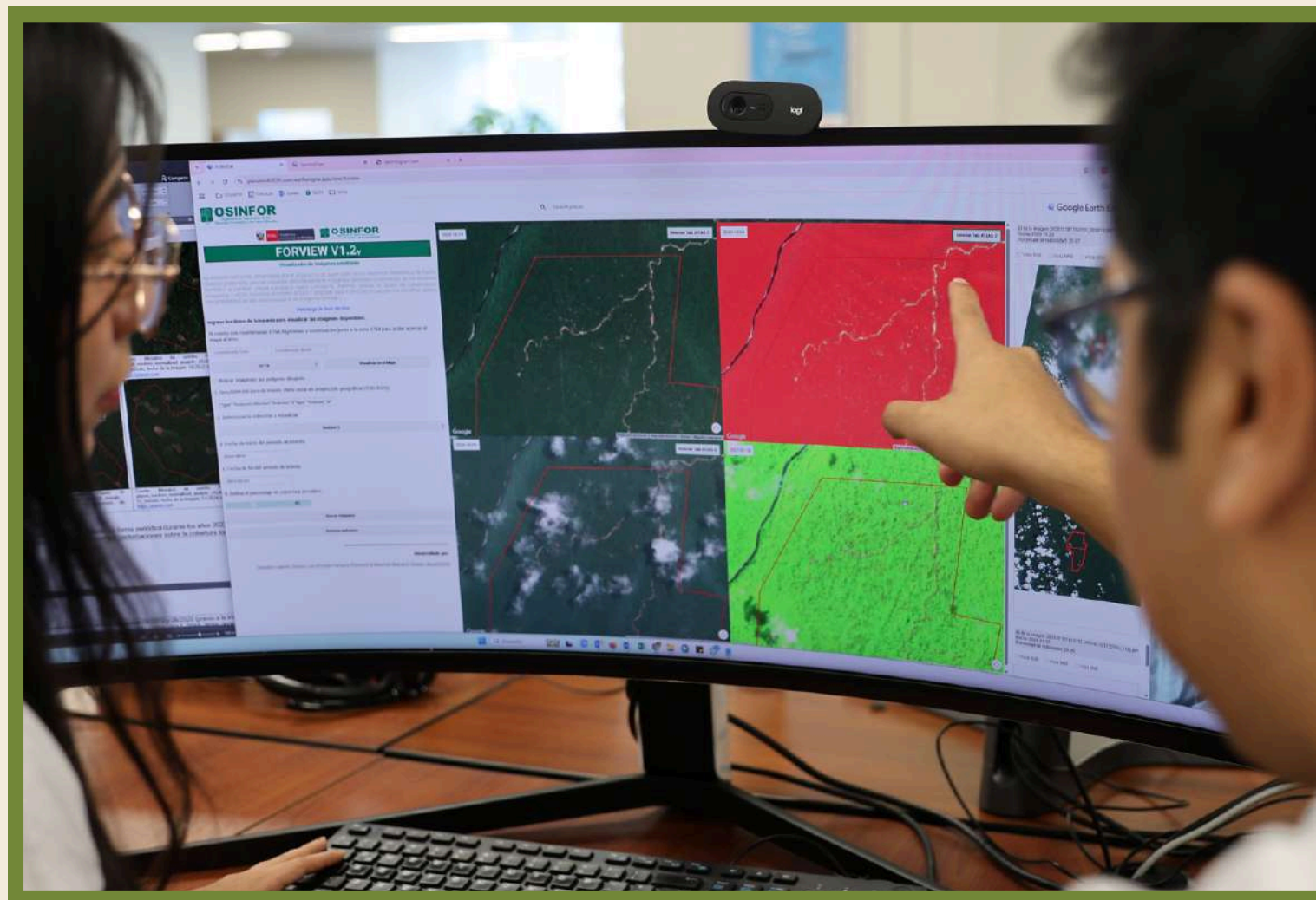
Social y económico

Se pueden llegar a perder importantes cantidades de dinero y recursos



SOLUCIONES ACTUALES:

ADETOP V2



Uso de ADETOP para la identificación de tala ilegal - OSINFOR

OSINFOR identificó más de **24 mil metros cúbicos de madera de origen ilegal** en el 2025

Sin embargo:

- Depende de la calidad de las imágenes
- Cobertura institucional limitada
- Detecta el daño después de ocurrido



Estado de la tecnología

EXISTENTE EN EL COMERCIO

Guardian 3 (G3)

- Funciona con energía solar
- Capta sonidos y los envía
- La plataforma envía alertas



Rainforest Connection. Guardian 3 [imagen en Internet]. [citado 17 may 2026]. Disponible en: <https://rfcx.org/>

AudioMoth

- Bajo costo
- Monitoreo del ambiente
- Identifica patrones



Open Acoustic Devices. AudioMoth [imagen en Internet]. [citado 17 may 2026]. Disponible en: <https://www.openacousticdevices.info/audiomoth>

PATENTES



Método, dispositivo y sistema de detección de tala ilegal basado en la diferenciación de frecuencias de audio.

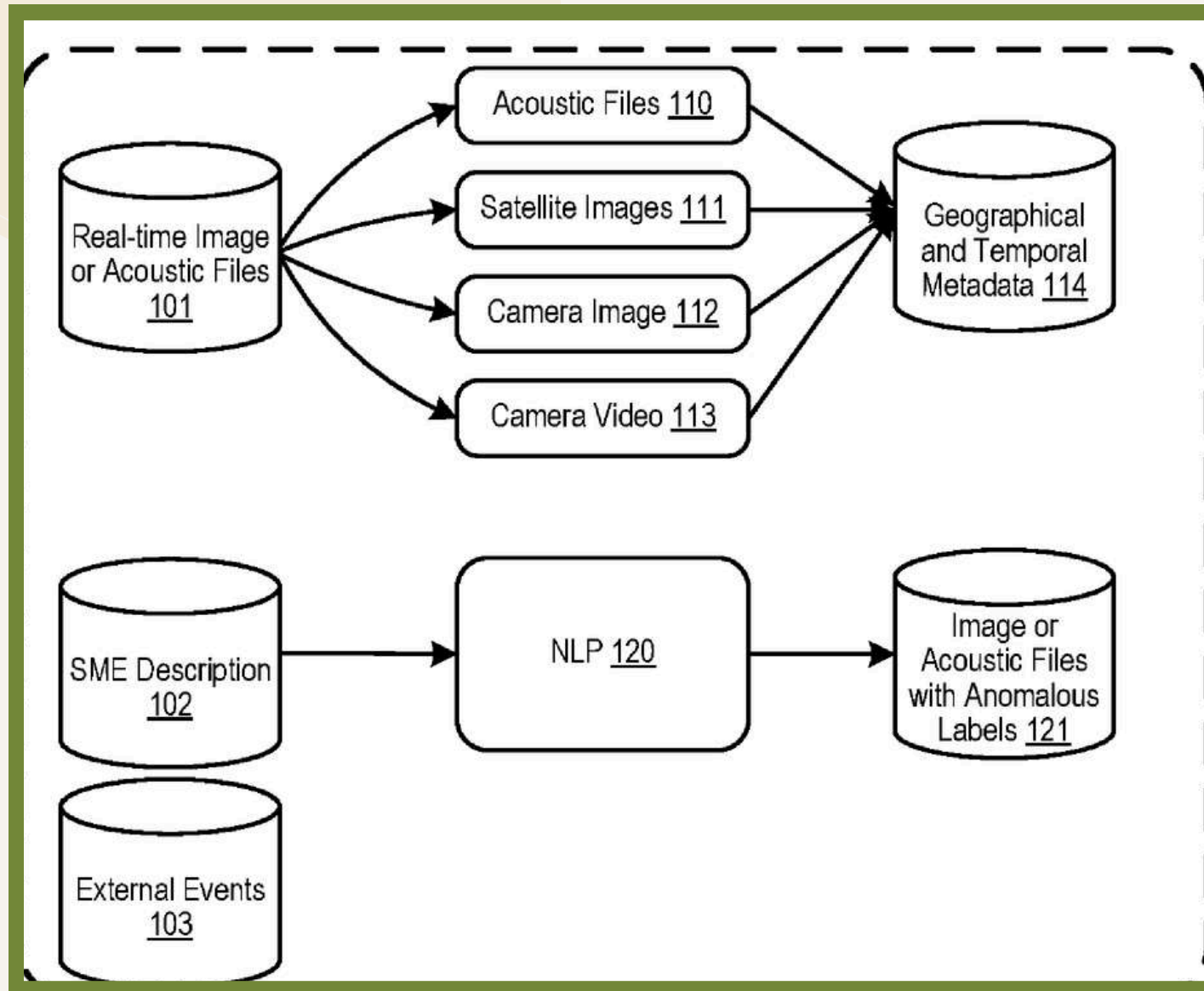
Código CN102393986A

- Detección acústica de tala ilegal.
- Monitoreo autónomo y continuo.
- Bajo costo y fácil implementación.
- Geolocalización y supervisión remota.
- Alternativa eficiente frente a métodos tradicionales.

Hu X, Tang Y, Mo B, Wang Y, Xiong L, Han P, Sun H. Illegal lumbering detection method, device and system based on audio frequency distinguishing. CN102393986A [Internet]. 2012 [citado 17 may 2026]. Disponible en:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045861294/publication/CN102393986A?q=CN102393986A>

PATENTES



Sistema dinámico de firmas acústicas con fusión de sensores para la tala ilegal en la selva tropical

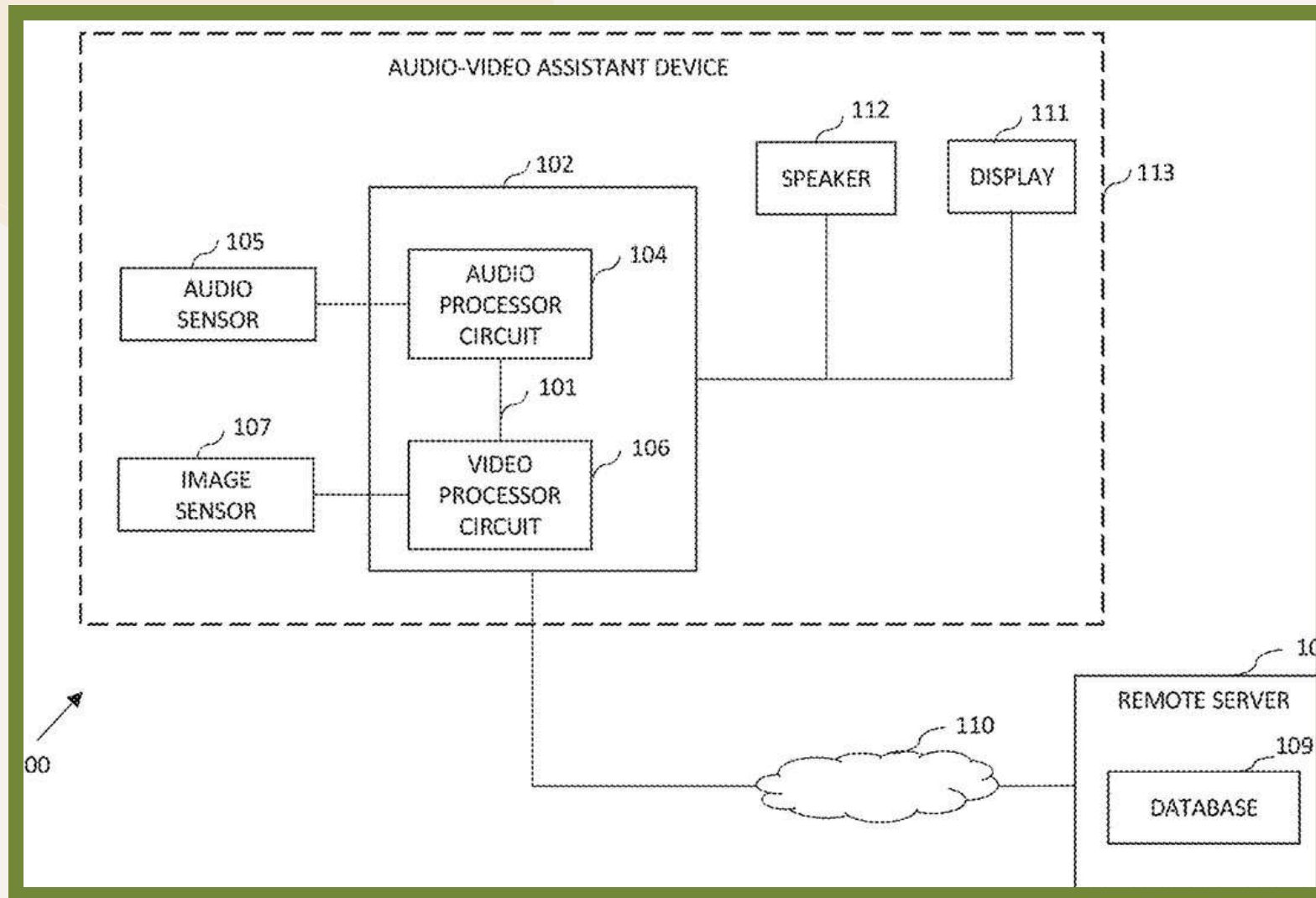
Código US20240054154A1

- Clasificación inteligente de audio ambiental.
- Detección temprana de anomalías sonoras.
- Uso de IA y redes neuronales.
- Reconocimiento de patrones complejos.
- Sistema adaptable con entrenamiento continuo.

Wu J, Damo MA, Ain-UI-Aisha F, Lin W, Schmarzo W. Dynamic acoustic signature system with sensor fusion for illegal logging in rainforest. US2024054154A1 [Internet]. 2024 [citado 17 may 2026]. Disponible en:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/082259630/publication/US2024054154A1?q=US20240054154A1>

PATENTES



Detección de tipo de audio

Código US2025104698A1

- Procesamiento de audio con IA.
- Extracción de características acústicas con modelos de aprendizaje automático
- Detección temprana de anomalías.
- Clasificación precisa de eventos con algoritmos avanzados
- Sistema adaptable y entrenable.

Khadloya K, Gope C, Nathan V. Audio type detection. US2025104698A1 [Internet]. 2025 [citado 17 may 2026]. Disponible en: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067618015/publication/US2025104698A1?q=pn%3DUS2025104698A1>

ARTÍCULOS

JEEMECS (Journal of Electrical Engineering, Mechatronics and Computer Science) ISSN 2614-4859
Vol. 6, No. 2, August 2023, pp. 57-66



System Telemetry for Mobile Devices Using the GPS Neo-6M and DHT11 Modules A Case Study by IMEI Team

Cholilurrohman^{a,1}, Indah Sulistiyowati^{a,2*}, Arief Wicaksono^{a,3}

^aElectrical Engineering Department, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

¹Cholilurrohman18@gmail.com, ²indah_sulistiyowati@umsida.ac.id, ³Ariefwicaksono@umsida.ac.id

*corresponding author

ABSTRACT

Keywords

Formula One (F1)
Shell Eco-Marathon
(SEM)
Kontes Mobil
Hemat Energi
(KMEHE)
Telemetry System,
Internet Of Things,
Sensor DHT11

Telemetry systems are used during Formula One (F1) and Shell Eco Marathon (SEM) races to monitor car conditions and performance during the race. This telemetry system is designed to monitor the performance of the car in real time by obtaining data about speed, steering room temperature, and other parameters. The purpose of making this tool is to be able to strategize during a good and efficient race. In this research on telemetry system development, several sensors and electronic devices are used to monitor car performance. This telemetry system consists of several sensors installed on the car, such as the U-blox Neo 6m GPS sensor and the DHT 11 sensor. These sensors collect data and transmit it to the control unit, which then sends the data to the server. The method used in this research includes several stages, namely telemetry system development, trials and testing, and data analysis. The main result of this research is the development of a telemetry system that can monitor the performance of electric cars in real-time. This telemetry system can provide useful information for the driver on the track and the team at the track. In addition, the results of this research also show that the telemetry system developed can produce accurate and reliable data. An electric car telemetry system can be a very useful tool for electric car users and manufacturers in improving the efficiency and performance of electric cars. In this study, the development of the telemetry system has successfully produced a tool that can monitor the performance of electric cars in real time and provide useful information for users and electric car manufacturers. It is hoped that the results of this research can help in developing more efficient and environmentally friendly electric car technology in the future.

1. Introduction

Formula One was the first motorsport competition held in 1950, IndyCar was the first in America, and MotoGP was the first in 1949 [1]. System telemetry collects data from a car or motor during acceleration, such as speed, engine efficiency, temperature, etc. Telemetry is the process of measuring the characteristics of an object or device under test, especially one in motion. It involves collecting data and information from the object being measured, which is then transmitted to a safe place or accessed by an observer. Telemetry is often used in a variety of contexts, including in the automotive industry, aerospace, scientific research, and animal observation. [1]. The mechanical team uses this information to maximize motor or mobile work efficiency during the battle. The telemetry system is used in mobile competitions like the Shell Eco-Marathon (SEM) [2].

The Shell Eco-Marathon is an international competition for students to design, construct, and

System Telemetry for Mobile Devices Using the GPS Neo-6M and DHT11 Modules A Case Study by IMEI Team

Hace uso de sensores acústicos y procesamiento de señales para monitorear entornos y detectar cambios o eventos anómalos en tiempo real.

Aporte principal:

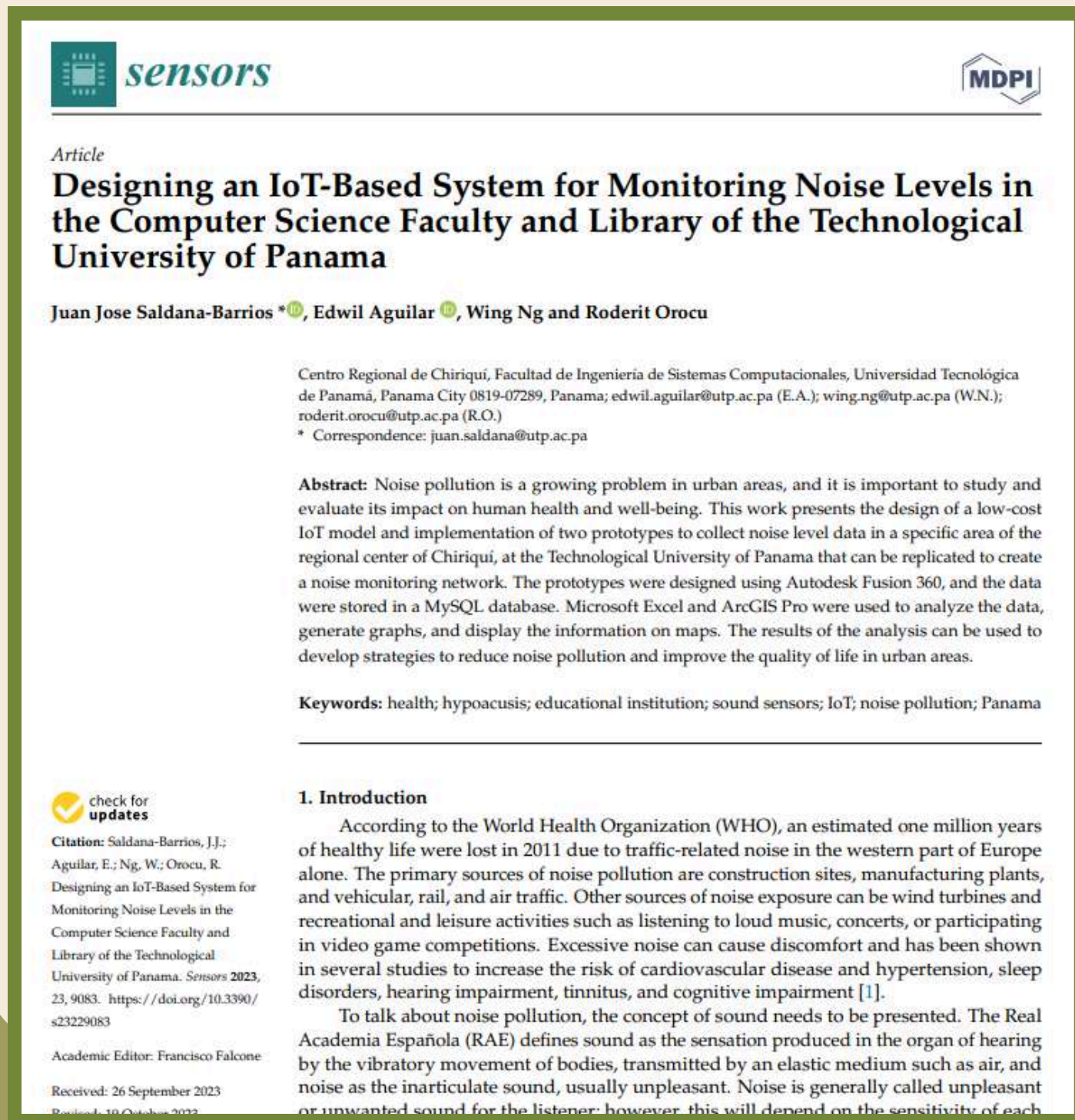
Valida el análisis acústico como método para detectar variaciones en patrones sonoros.

Limitación:

Es sensible al ruido ambiental, requiriendo filtrado y calibración.

Cholilurrohmana, Sulistiyowati I, Wicaksono A. System telemetry for mobile devices using the GPS Neo-6M and DHT11 modules: a case study by IMEI Team. JEEMECS (Journal of Electrical Engineering, Mechatronics and Computer Science) [Internet]. 2023 [citado 17 may 2026];6(2):57-66. Disponible en: <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jeemecs/article/view/9945/pdf>

ARTÍCULOS



Sistema IoT para monitoreo acústico en tiempo real mediante sensores conectados a microcontroladores.

captura y análisis de sonidos del entorno para detectar variaciones y eventos anómalos.

Aporte principal:

Demuestra la efectividad de sensores acústicos para identificar patrones de sonido en tiempo real.

Limitación:

La precisión puede verse afectada por condiciones ambientales como viento, lluvia o ruidos externos, requiriendo calibración y protección del sensor.

Saldana-Barrios JJ, Aguilar E, Ng W, Orocu R. Designing an IoT-Based System for Monitoring Noise Levels in the Computer Science Faculty and Library of the Technological University of Panama. *Sensors* (Basel) [Internet]. 2023 Nov 10 [citado 17 may 2026];23(22):9083. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10675386/>. PMID: 38005471; PMCID: PMC10675386

TESIS

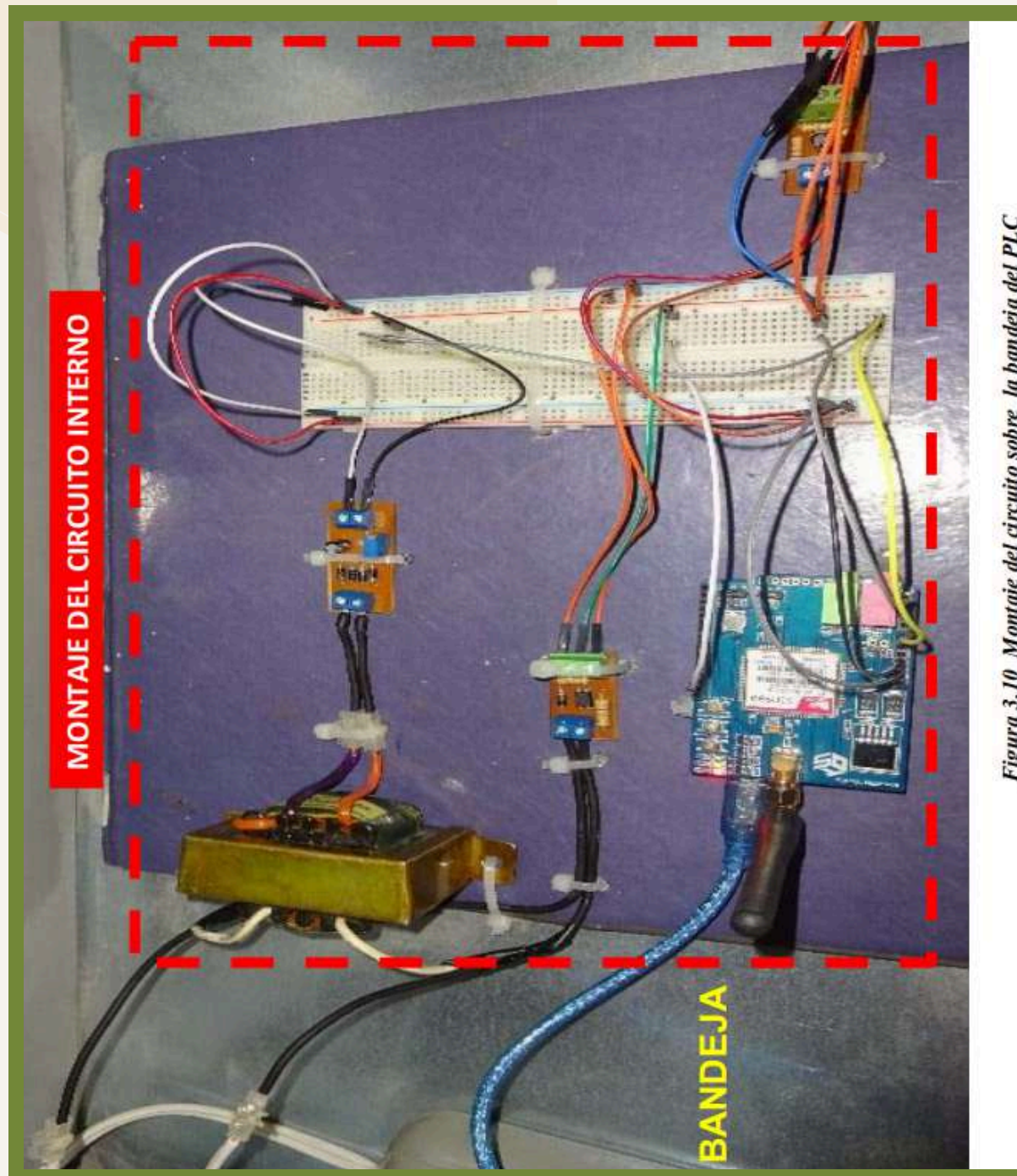


Figura 3.10 Montaje del circuito sobre la bandeja del PLC

Sistema de monitoreo ambiental basado en IoT para zonas rurales tesis PUCP

Sistema IoT para monitoreo ambiental en zonas remotas que emplea sensores y microcontroladores para recolectar y transmitir datos en tiempo real a plataformas digitales, permitiendo supervisión continua sin presencia física.

Aporte al proyecto:

Define una arquitectura base IoT que integra sensores, microcontroladores y comunicación inalámbrica para monitoreo forestal remoto en tiempo real.

Malasquez Huayapa DGJ. Implementación de un sistema de monitoreo eléctrico y fluvial basado en tecnología GSM para una mini central hidroeléctrica [tesis en Internet]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2018 [citado 17 may 2026]. Disponible en: <https://tesis.pucp.edu.pe/items/a42150fb-3ed8-4742-96fc-1b59134b42e8>

TESIS



Detección de eventos mediante análisis de señales acústicas tesis UNMSM

Sistema de detección de eventos ambientales mediante análisis de señales acústicas.

Utiliza micrófonos y microcontroladores para capturar y procesar audio en tiempo real, identificando patrones de sonido que permiten reconocer actividad humana o alteraciones en el entorno.

Aporte al proyecto:

Valida el uso de sensores acústicos y el procesamiento de señales para detectar y reconocer eventos como motosierras o actividad humana, sirviendo como base para el módulo de detección del sistema.

Cama Pinto D. Uso de una red de sensores inalámbricos con hardware y software libre que monitoriza variables ambientales en un campo agrícola [tesis en Internet]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2016 [citado 17 may 2026]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/d580361f-10de-48c3-b2d9-f35c8561c07d/content>

Fuente: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/item/0ac3503c-710e-424a-a4f8-16cafef3b11>



Lista de exigencias

FUNCIÓN PRINCIPAL

Detectar tala ilegal mediante el análisis de sonido en un radio de hasta 100 m.

GEOMETRÍA

- Diseño compacto para instalación en árboles
- Tamaño de caja: 25cmx18cmx12cm
- Rango de altura de montaje en árboles: 2.5m-3.5m

CINEMÁTICA

- Captura periódica de muestras de audio(1-2 segundos)
- Detección de presencia humana
- Detección de movimientos anómalos en árboles

FUERZAS

- Resistente a viento, lluvia
- Soporte fijo sin dañar el árbol
- Detectar vibraciones o movimientos bruscos en el árbol

ENERGÍAS

- Batería recargable
- Consumo energético optimizado para uso continuo
- Panel solar opcional

SEÑALES

Entradas:

- Audio
- Movimiento
- Vibración
- Ubicación geográfica

Salidas:

- Alerta de tala
- Ubicación
- Nivel de batería
- Estado del sistema

CONTROL

- Procesamiento y análisis de datos en tiempo real
- Uso de IA para clasificación
- Validación con múltiples sensores

ELECTRÓNICO

- Microcontrolador
- Micrófono
- Sensor de presencia
- Sensor de vibración
- Módulo de ubicación

SOFTWARE

- Procesamiento digital de audio
- Clasificación automática mediante inteligencia artificial
- Interfaz móvil de monitoreo

COMUNICACIONES

- Enviar alertas a una aplicación móvil o base de datos
- Comunicación inalámbrica de largo alcance
- Configuración inalámbrica del sistema

SEGURIDAD

- Protección contra lluvia y humedad
- Protección de batería contra sobrecarga

ERGONOMÍA

- Fácil transporte e instalación
- Peso ligero
- Manipulación sencilla del sistema

FABRICACIÓN

- Componentes accesibles
- Diseño modular
- Fácil reparación

CONTROL DE CALIDAD

- Pruebas de sensores
- Validación de detección
- Alta precisión en la detección de tala ilegal con IA

MONTAJE

- Instalación en zonas estratégicas de monitoreo
- Protección del sistema sin afectar la captura de audio
- Ubicación del módulo de geolocalización con acceso al cielo

TRANSPORTE

- Transporte práctico en zonas rurales o amazónicas
- Componentes protegidos

USO

- Funcionamiento en ambientes amazónicos de alta humedad
- Sistema de alerta temprana para detección de tala ilegal

MANTENIMIENTO

- Limpieza del micrófono
- Revisión de batería
- Ajuste de IA

COSTOS

- El costo estimado por unidad de ser de S/ 300 a S/500
- Edge Impulse de modo gratuito para reducir costos

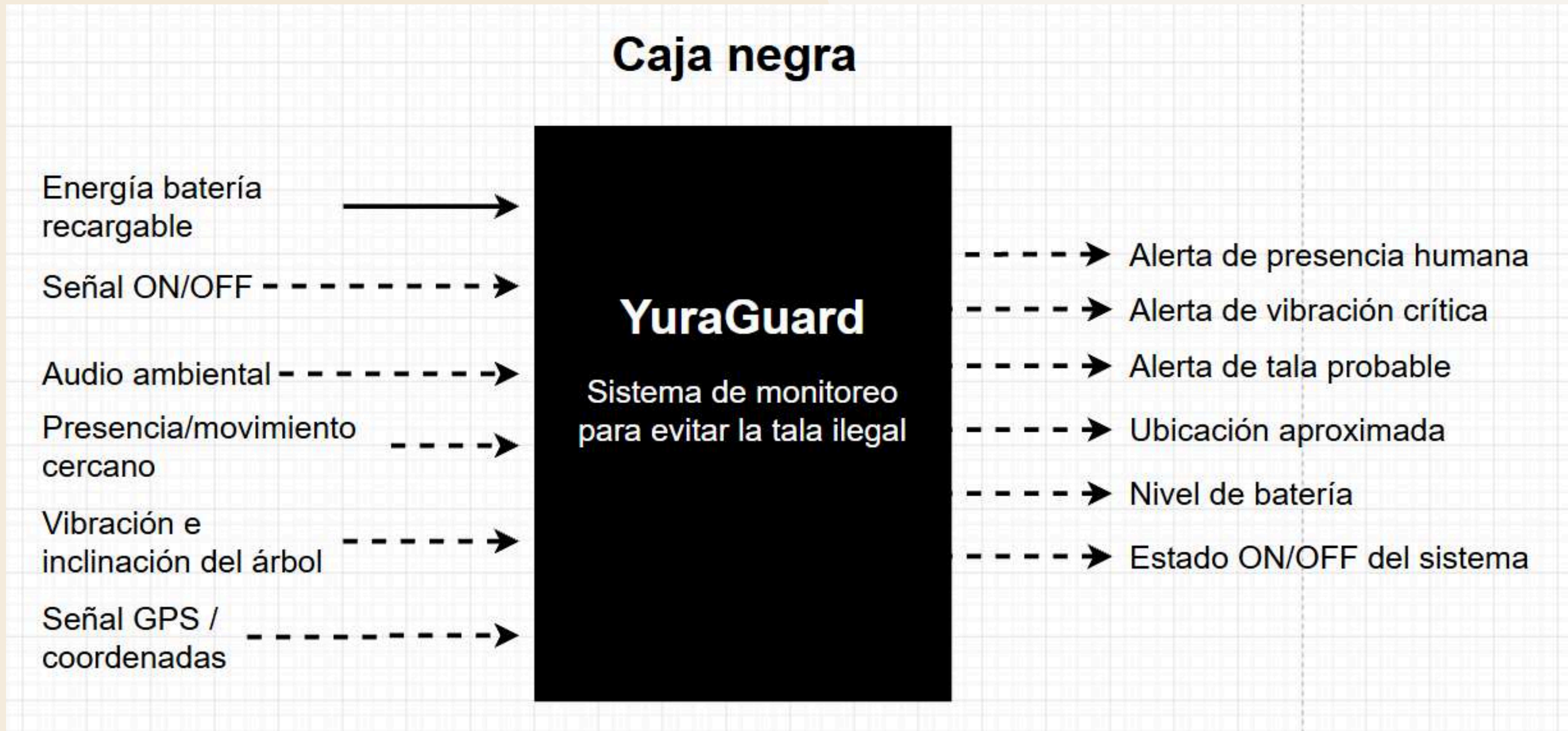
PLAZO

- El proyecto dará inicio el día 28 de abril y terminará el 29 de junio.

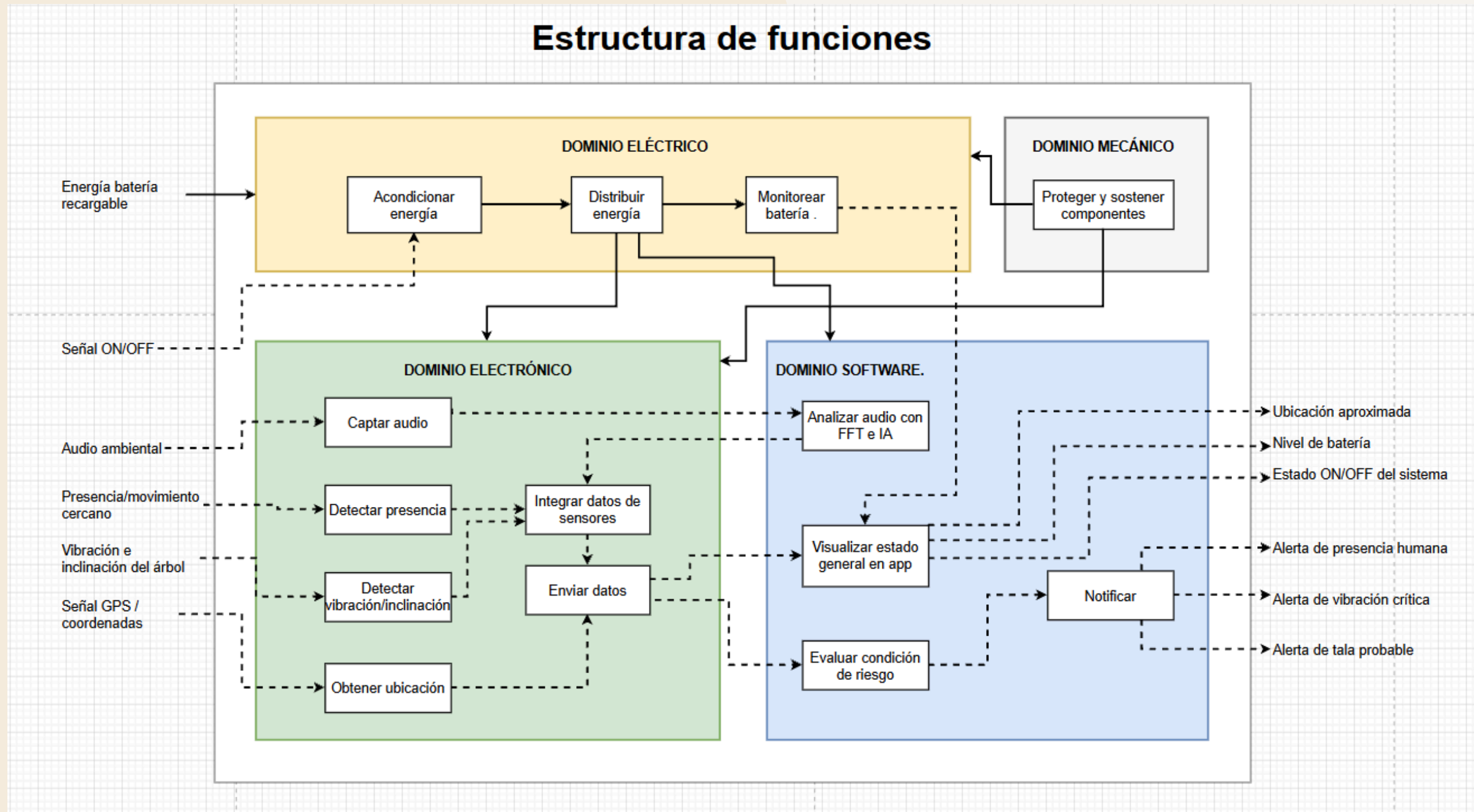


Estructura de funciones

CAJA NEGRA



ESTRUCTURA DE FUNCIONES





Matriz Morfológica

DOMINIO ELECTRÓNICO

Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Captar Sonido	Micrófono analógico MAX9814 	Micrófono I2S INMP441t 	Micrófono MAX4466 
Detectar Presencia	Radar mmWave 	Sensor Infrarrojo (PIR) 	Sensor Ultrasónico 

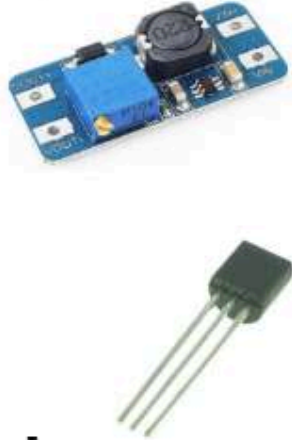
Detectar Vibración	Acelerómetro MPU6050 	Sensor de vibración SW-420 	Sensor de Vibración SW-18010 
Obtener Ubicación	GPS NEO-6M 	Módulo GNSS Quectel L76 	Ubicación fija programada 
Procesar Datos	ESP32-S3-WROOM-1 	STM32F411 	Raspberry Pi PICO (RP2040) 
Transmitir Señal	MODULO RF DE 2.4 GHZ NRF24L01+PA 	GSM/GPRS(4G) 	Radio - NRF24L01 

DOMINIO MECÁNICO

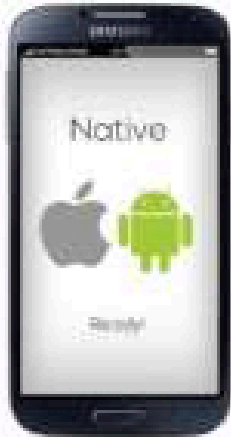
Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Proteger Hardware	Carcasa Impresa 3D 	Caja Estanca IP67 	Tubo de PVC 
Fijar al Árbol	Correa de Nylon con hebilla ajustable 	Abrazadera de fleje ventilado con almohadillas EPDM 	Cuerdas Elásticas 

DOMINIO ELÉCTRICO

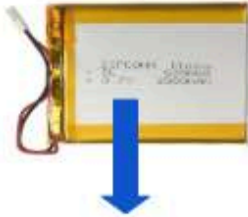
Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Suministrar / almacenar energía	Batería Li-Ion 18650 3.7V 	Batería plana 3.7V 2500mAh 625068 	4 pilas AA Duracell 
Proteger / cargar batería	Porta-baterías 	TC4056A con Step-Up regulable J5019 	Porta batería AAx4 con switch 

Gestionar Voltaje	MT3608 Step-Up y MCP1700 		LM2596 Step-Down ajustado a 5V 
Monitoreo de batería	FZ0430 0-25V + ADC ESP32 	Monitor de corriente/voltaje INA219 por I2C 	MiniVoltímetro DC 3-30V 

DOMINIO SOFTWARE

Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
Visualizar datos / Notificar	App Nativa 	Bot de Telegram 	Dashboard Web 

MATRIZ MORFOLÓGICA INTEGRADA

Dominios	Funciones (Parámetros)	Solución Parcial 1 (S1)	Solución Parcial 2 (S2)	Solución Parcial 3 (S3)
ELÉCTRICO	Suministrar / almacenar energía	Batería Li-Ion 18650 3.7V 	Batería plana 3.7V 2500mAh 625068 	4 pilas AA Duracell 
	Proteger / cargar batería	Porta-baterías 	TC4056A con Step-Up regulable J5019 	Porta batería AAx4 con switch 

ELÉCTRICO	Gestionar Voltaje	MT3608 Step-Up y MCP1700 		LM2596 Step-Down ajustado a 5V 
	Monitoreo de batería	FZ0430 0-25V + ADC ESP32 	Monitor de corriente/voltaje INA219 por I2C 	MiniVoltímetro o DC 3-30V 

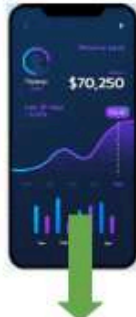
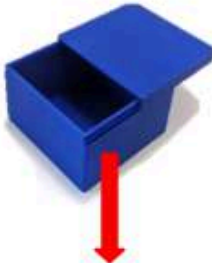
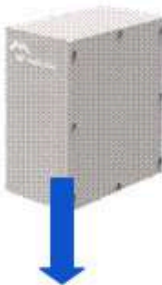
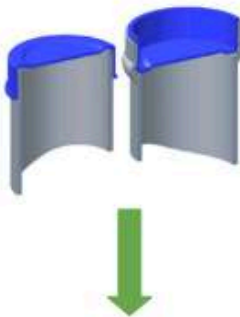
MATRIZ MORFOLÓGICA INTEGRADA

	Captar Sonido	Micrófono analógico MAX9814I 	Micrófono I2S INMP441 	Micrófono MAX4466 
	Detectar Presencia	Radar mmWave 	Sensor Infrarrojo (PIR) 	Sensor Ultrasónico 

ELECTRÓNICO	Detectar Vibración	Acelerómetro o MPU6050 	Sensor de Vibración SW-420 	Sensor de Vibración SW-18010 
	Obtener Ubicación	GPS NEO-6M 	Módulo GNSS Quectel L76 	Ubicación Fija Preprogramada 

MATRIZ MORFOLÓGICA INTEGRADA

	Procesar Datos	ESP32-S3-W ROOM-1  	STM32F411  	Raspberry Pi PICO (RP2040)  
	Transmitir Señal	MODULO RF DE 2.4 GHZ NRF24L01+PA  	GSM/GPRS(4 G)  	Radio - NRF24L01  

SOFTWARE	Visualizar datos/ Notificar	App Nativa	Bot de Telegram	Dashboard Web
				
MECÁNICO	Proteger Hardware	Carcasa Impresa 3D	Caja Estanca IP67	Tubo de PVC
				

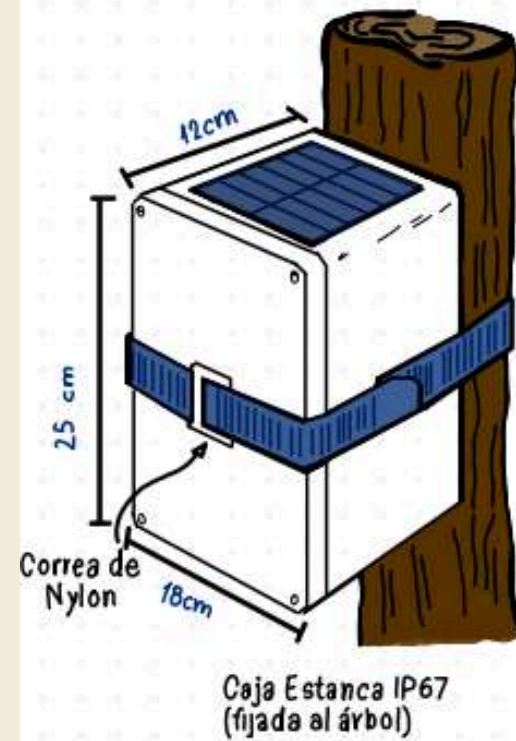
MATRIZ MORFOLÓGICA INTEGRADA

	Fijar al Árbol	Correa de Nylon con hebilla ajustable 	Abrazadera de fleje ventilado con almohadillas EPDM 	Cuerdas Elásticas 
--	-----------------------	--	---	--



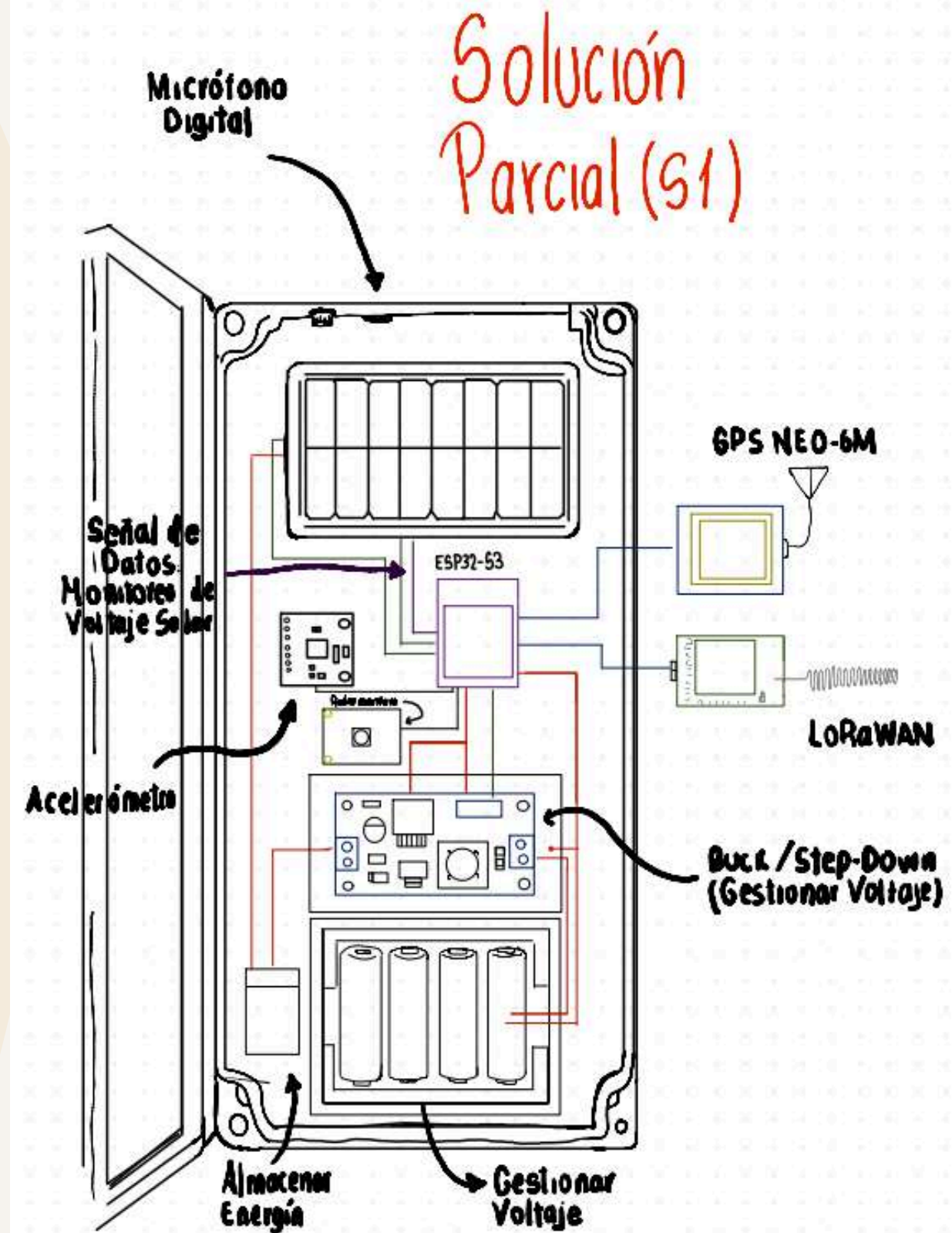
Bocetos

S1:

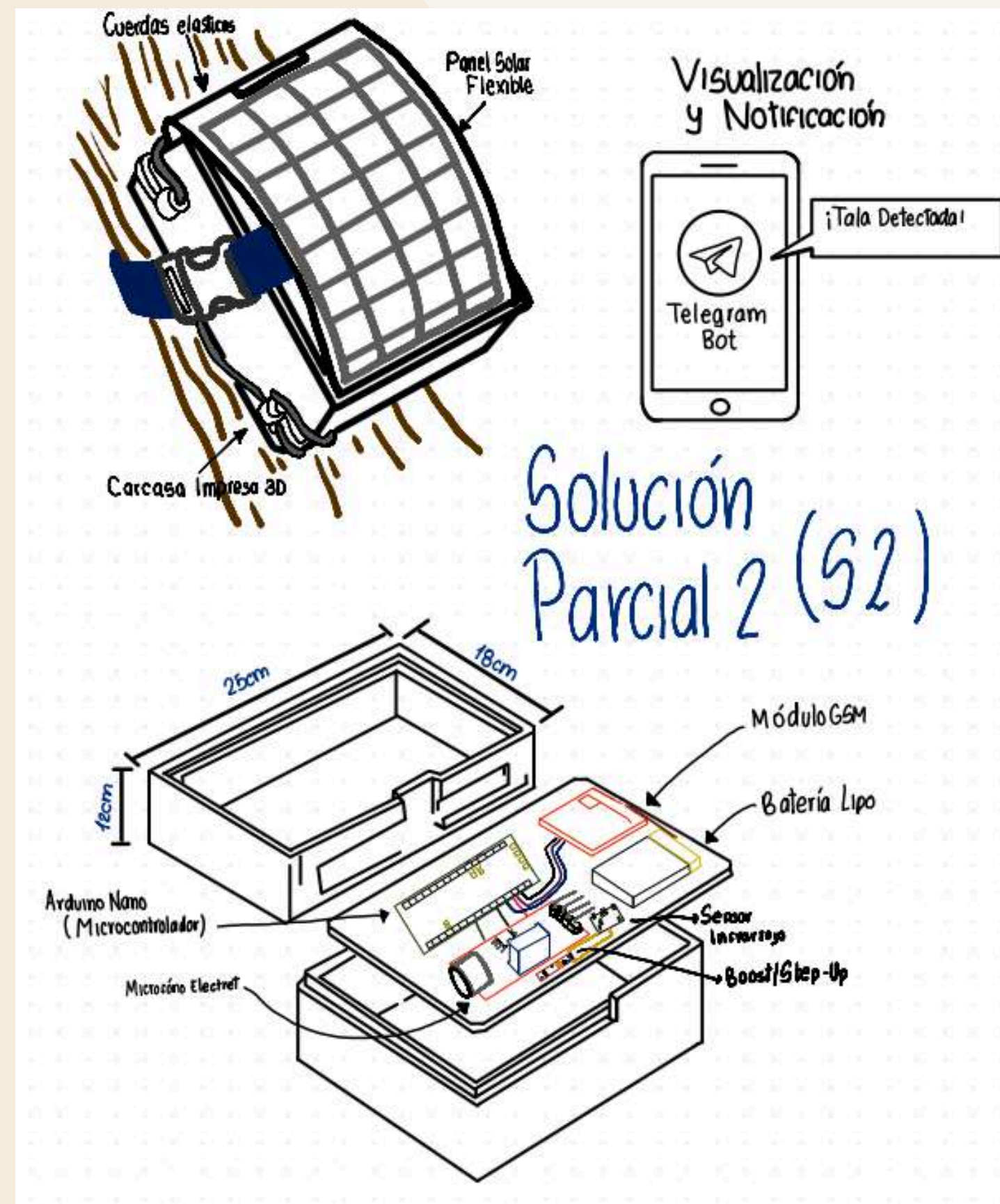


Solución
Parcial (S1)

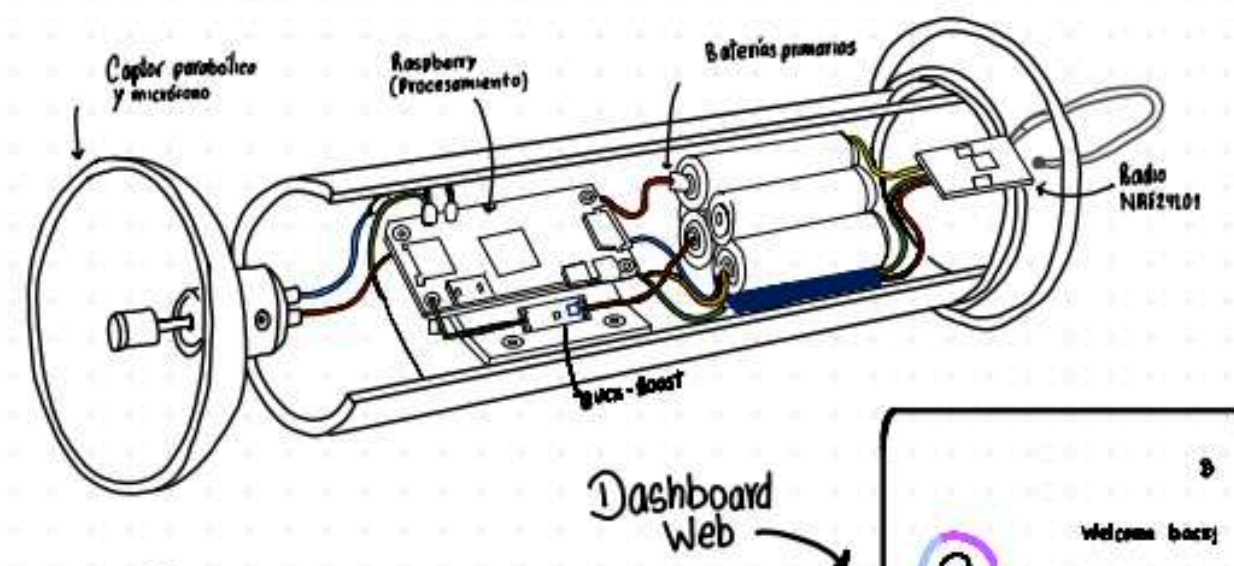
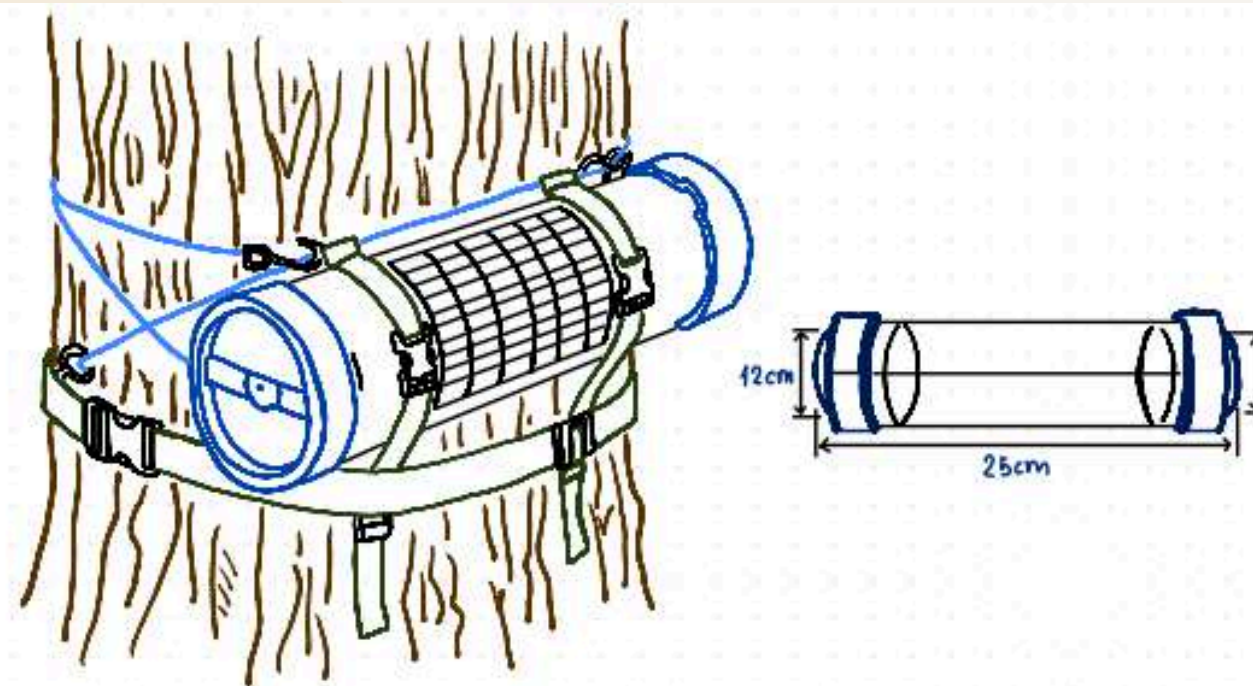
BOCETO: VISUALIZACIÓN DE DATOS (SOFTWARE)



S2:



S3:



Solución (S3)
Parcial

Dashboard
Web





Matriz de Pugh

PUNTAJES:

Comparación de alternativas para la detección de tala ilegal

CRITERIO	SOLUCION 1	SOLUCION 2	SOLUCION 3
Consumo de energía	2	2	3
Autonomía	3	2	2
Detección de tala	3	2	2
Presencia humana	2	2	1
Vibración	3	1	2
Precisión	3	2	1
velocidad de respuesta	3	2	2
Alcance de comunicación	3	2	1
Robustez en entorno forestal	3	2	2
Facilidad de instalación	2	3	2
Costo	1	2	3
TOTAL	29	23	21

– GRACIAS! –

